



**UNIVERSIDAD LATINA
DE COSTA RICA**

POWERED BY **Arizona State University**

Universidad Latina de Costa Rica

Sistemas Operativos II

Proyecto Final

Script automatizado con Ansible para desplegar diferentes servicios

Estudiante:

Javier Marín Zúñiga

Profesor:

Carlos Andrés Mendez Rodriguez

02 de mayo del 2025

Definición de la Investigación

La investigación tiene como objetivo principal desarrollar un script automatizado para la gestión de servicios, tales como contenedores Docker y servidores web, con el fin de facilitar la rápida restauración y puesta en marcha de entornos de laboratorio universitarios, optimizando el tiempo y recursos requeridos. Adicional a esto, se estará usando la herramienta de Ansible para hacer el despliegue de todas las funciones y así cumplir con los siguientes temas: alta disponibilidad, escalabilidad, rendimiento, automatización, seguridad, versionamiento, documentación, etc.

Objetivo General

Desarrollar e implementar un script automatizado basado en Ansible para la gestión eficiente de servicios críticos, como Docker y servidores web, que permita restaurar y poner en marcha rápidamente entornos de laboratorio universitarios, garantizando alta disponibilidad, escalabilidad, rendimiento, automatización, seguridad, versionamiento y documentación.

Objetivos Específicos

1. Diseñar un script automatizado que instale y configure contenedores Docker de forma replicable, permitiendo entornos virtuales consistentes y escalables.
2. Implementar funciones dentro del script para la configuración de servidores web (como Nginx), asegurando la alta disponibilidad y el rendimiento de los servicios.
3. Integrar herramientas de seguridad, como firewalls (UFW) y sistemas de protección (Fail2Ban), para reforzar la estabilidad y protección del entorno automatizado.
4. Incorporar mecanismos de versionamiento y documentación (Git, README, registros centralizados) que respalden el control y mantenimiento del sistema.

Código Utilizado

```
#!/bin/bash
```

```
set -e
```

```
# --- INSTALAR ANSIBLE ---
```

```
echo "🔧 Instalando Ansible..."
```

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```
sudo apt install -y software-properties-common
```

```
sudo apt-add-repository --yes --update ppa:ansible/ansible
```

```
sudo apt install -y ansible
```

```
# --- DEFINIR ESTRUCTURA DE ROLES ---
```

```
BASE_DIR="$(pwd)/vm-setup"
```

```
ROLES_DIR="$BASE_DIR/roles"
```

```
mkdir -p "$ROLES_DIR"
```

```
declare -A role_tasks
```

```
role_tasks["nginx_load_balancer"]='
```

```
- name: Instalar NGINX
```

```
  apt:
```

```
    name: nginx
```

```
    state: present
```

```
    update_cache: yes
```

```
- name: Configurar NGINX como balanceador de carga
```

```
  copy:
```

```
dest: /etc/nginx/sites-available/default
content: |
    upstream backend {
        server 127.0.0.1:8081;
        server 127.0.0.1:8082;
    }

    server {
        listen 80;
        location / {
            proxy_pass http://backend;
        }
    }
notify: Restart nginx
```

- name: Asegurar que NGINX esté habilitado y activo

systemd:

```
name: nginx
enabled: yes
state: restarted
```

,

role_tasks["docker_cluster"]='

- name: Instalar Docker

apt:

```
name: docker.io
state: present
update_cache: yes
```

- name: Habilitar Docker

systemd:

name: docker

enabled: yes

state: started

- name: Crear directorio /opt/custom-html

file:

path: /opt/custom-html

state: directory

mode: "0755"

- name: Crear directorio compartido con HTML

copy:

content: |

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Bienvenido a su pagina de Ansible</title>

<style>

body {

font-family: "Segoe UI", Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;

background: linear-gradient(to right, #e0eafc, #cfdef3);

margin: 0;

padding: 0;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: center;

```

        height: 100vh;
    }
    .container {
        background: white;
        padding: 40px;
        border-radius: 12px;
        box-shadow: 0 8px 20px rgba(0,0,0,0.1);
        text-align: center;
    }
    h1 {
        color: #333;
        margin-bottom: 10px;
    }
    p {
        color: #555;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h1>🚀 Ansible listo!</h1>
        <p>Ansible es una herramienta que facilita la gestión de
infraestructura al automatizar tareas como la instalación, configuración y
despliegue de servicios. Contribuye a la alta disponibilidad al configurar
sistemas redundantes y escalables.</p>
        <p>En conjunto, Ansible permite una infraestructura más estable,
segura y fácil de mantener.</p>
    </div>
</body>
</html>
dest: "/opt/custom-html/index.html"

```

mode: "0644"

- name: Crear contenedores con HTML personalizado

docker_container:

name: "app{{ item }}"

image: nginx

state: started

published_ports:

- "808{{ item }}:80"

volumes:

- "/opt/custom-html/index.html:/usr/share/nginx/html/index.html:ro"

loop: [1, 2]

,

role_tasks["performance"]='

- name: Optimizar parámetros de red con sysctl

sysctl:

name: "{{ item.name }}"

value: "{{ item.value }}"

state: present

reload: yes

loop:

- { name: "net.core.somaxconn", value: "1024" }
- { name: "net.ipv4.tcp_tw_reuse", value: "1" }

- name: Habilitar caché de NGINX

lineinfile:

path: /etc/nginx/nginx.conf

regexp: "^#?proxy_cache_path"


```
    line: "proxy_cache_path /var/cache/nginx levels=1:2
keys_zone=my_cache:10m;"
```

```
    insertafter: "^http {"
```

```
    notify: Restart nginx
```

```
,
```

```
role_tasks["automation"]='
```

```
- name: Crear cron job de mantenimiento
```

```
  cron:
```

```
    name: "Actualizar paquetes cada noche"
```

```
    user: root
```

```
    minute: "0"
```

```
    hour: "2"
```

```
    job: "apt update && apt upgrade -y"
```

```
,
```

```
role_tasks["security"]='
```

```
- name: Instalar UFW y fail2ban
```

```
  apt:
```

```
    name: "{{ item }}"
```

```
    state: present
```

```
  loop:
```

```
    - ufw
```

```
    - fail2ban
```

```
- name: Permitir solo puertos esenciales con UFW
```

```
  ufw:
```

```
    rule: allow
```

```
    port: "{{ item }}"
```

```
  loop:
```

- "22"
- "80"
- "443"

- name: Habilitar UFW
 - ufw:
 - state: enabled
- name: Activar y habilitar fail2ban
 - systemd:
 - name: fail2ban
 - state: started
 - enabled: yes
- name: Activar actualizaciones automáticas
 - apt:
 - name: unattended-upgrades
 - state: present

role_tasks["version_control"]='

- name: Instalar Git
 - apt:
 - name: git
 - state: present
- name: Configurar nombre de usuario Git
 - git_config:
 - name: user.name
 - value: "vboxuser"

scope: global

- name: Configurar email de Git

git_config:

name: user.email

value: "vboxuser@example.com"

scope: global

,

role_tasks["documentation"]='

- name: Crear README.md en /opt

copy:

dest: /opt/README.md

content: |

Servidor Configurado con Ansible

Este servidor ha sido configurado automáticamente usando Ansible con los siguientes roles:

- Alta disponibilidad (NGINX)
- Escalabilidad (Docker)
- Rendimiento (Tuning y caché)
- Automatización (cron jobs)
- Seguridad (UFW, fail2ban)
- Versionamiento (Git)
- Documentación y logging

- name: Crear carpeta para logs centralizados

file:

path: /var/log/ansible/

state: directory

mode: "0755"

```
- name: Registrar un log de instalación
  copy:
    content: "Instalación finalizada con éxito en {{ ansible_date_time.date
}} a las {{ ansible_date_time.time }}\n"
    dest: /var/log/ansible/deployment.log
    mode: "0644"
,
```

```
ROLES=(${!role_tasks[@]})
```

```
echo "📁 Generando roles..."
```

```
for ROLE in "${ROLES[@]}; do
```

```
  echo "🚧 Rol: $ROLE"
```

```
  ansible-galaxy init "$ROLES_DIR/$ROLE" --offline > /dev/null
```

```
  echo "${role_tasks[$ROLE]}" > "$ROLES_DIR/$ROLE/tasks/main.yml"
```

```
  if [[ "$ROLE" == "nginx_load_balancer" ]]; then
```

```
    mkdir -p "$ROLES_DIR/$ROLE/handlers"
```

```
    cat > "$ROLES_DIR/$ROLE/handlers/main.yml" <<EOF
```

```
---
```

```
- name: Restart nginx
```

```
  systemd:
```

```
    name: nginx
```

```
    state: restarted
```

```
EOF
```

```
  fi
```

```
done
```

```
# Crear playbook principal
echo "📄 Generando playbook..."
cat > "$BASE_DIR/playbook.yml" <<EOF
---
- name: Configurar servidor completo
  hosts: localhost
  become: yes

  roles:
$(for r in "${ROLES[@]}"; do echo "    - $r"; done)
EOF

# Ejecutar el playbook
cd "$BASE_DIR"
echo "🚀 Ejecutando Ansible..."
ansible-playbook playbook.yml -i "localhost," --connection=local
```

Como cumple el código lo requerido

- A continuación según los diferentes temas proporcionados, se explicara como se cumplen cada tema con cada servicio que se habilito:

Alta Disponibilidad

- **Rol:** nginx_load_balancer
- **Cómo se cumple:** Se configura NGINX como *balanceador de carga*, distribuyendo el tráfico entre dos contenedores (en 127.0.0.1:8081 y 127.0.0.1:8082). Esto permite redundancia: si un backend falla, otro responde.

Escalabilidad

- **Rol:** docker_cluster
- **Cómo se cumple:** Se crean múltiples contenedores NGINX con contenido HTML personalizado. Docker permite añadir más instancias rápidamente, lo que facilita escalar horizontalmente la infraestructura.

Rendimiento

- **Rol:** performance
- **Cómo se cumple:**
 - Se optimizan parámetros del kernel (net.core.somaxconn, tcp_tw_reuse) usando sysctl, lo cual mejora la capacidad de conexión y reutilización de sockets TCP.
 - Se agrega configuración de caché en NGINX, lo cual mejora el tiempo de respuesta para contenidos estáticos.

Automatización

- **Rol:** automation
- **Cómo se cumple:** Se crea un cron job que actualiza el sistema automáticamente cada noche, lo que reduce intervención manual y mantiene el sistema al día.

Seguridad

- **Rol:** security
- **Cómo se cumple:**
 - Instala **UFW** para controlar acceso a puertos.
 - Configura reglas de firewall permitiendo solo los puertos esenciales (22, 80, 443).
 - Instala y activa **fail2ban**, que protege contra ataques de fuerza bruta.
 - Instala actualizaciones automáticas para mantener el sistema seguro.

Versionamiento

- **Rol:** version_control
- **Cómo se cumple:** Se instala y configura **Git** con nombre y email global. Esto permite hacer seguimiento de cambios en configuraciones o scripts y facilita colaboración en equipo.

Documentación

- **Rol:** documentation
- **Cómo se cumple:**
 - Crea un README.md detallando los roles y su función.
 - Crea carpeta de logs /var/log/ansible/.
 - Genera un log de instalación con fecha y hora para auditoría.

Conclusión

La implementación del script automatizado basado en Ansible logró cumplir de manera efectiva los objetivos planteados, facilitando la gestión integral de servicios críticos en entornos de laboratorio universitarios. El desarrollo de una solución reproducible y escalable con Docker permitió la creación de entornos virtuales consistentes, mientras que la integración de NGINX garantizó alta disponibilidad y un rendimiento estable para los servicios web. Asimismo, la incorporación de herramientas de seguridad como UFW y Fail2Ban fortaleció la protección del sistema frente a posibles amenazas. Finalmente, los mecanismos de versionamiento y documentación añadidos aseguraron una trazabilidad clara y una administración sostenible del entorno. En conjunto, este trabajo demuestra que la automatización con Ansible es una estrategia eficaz para optimizar la configuración, restauración y mantenimiento de infraestructuras educativas, alineándose con principios de eficiencia, seguridad y escalabilidad.